1 Celmetabolisme

OEFEN HOOFDSTUK 1

REEKS

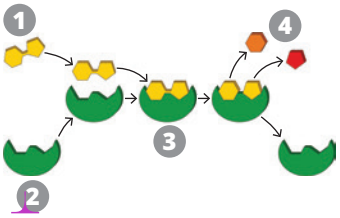
1

- Bekijk de figuur.
- Noteer welk nummer het enzym-substraat-complex voorstelt.

3

- Noteer of de figuur een katabole of anabole reactie voorstelt. Verklaar.

Een katabole reactie want het substraat wordt afgebroken.



2

- Bekijk de grafiek.
- Noteer bij welke temperatuur de werking van dit enzym optimaal is.

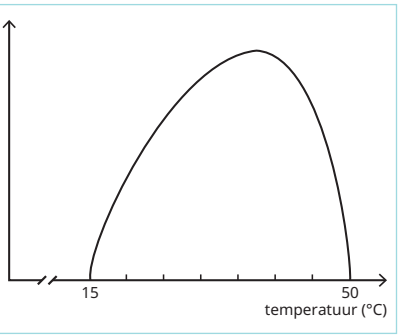
37°C

- Noteer wat er bijzonder is aan deze temperatuur, als je weet dat dit enzym in het menselijk lichaam voorkomt.

Deze temperatuur komt overeen met de lichaamstemperatuur

- Verklaar in functie van enzymen waarom een oververhitting van het lichaam levensgevaarlijk is.

Bij te hoge lichaamstemperaturen zullen de enzymen hun werking niet meer kunnen doen omdat ze denatureren. Bijgevolg valt het celmetabolisme van organismen stil.



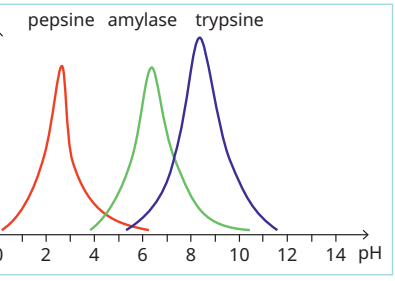
3

- Bekijk de grafiek.
- Noteer de naam van het enzym dat het best werkt in de maag.

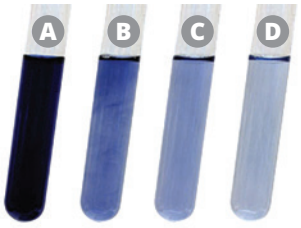
pepsine

- Noteer de naam van het enzym dat het best werkt in de mond, bij een pH van 6,5.

amylase



4 Aan vier gelijke zetmeeloplossingen werden vier verschillende concentraties van het enzym amylase toegevoegd.



Na 24 uur inwerken van de amylase op het zetmeel, werd er een kleuring gedaan met lugol. Lugol is een indicator om zetmeel aan te tonen. Als lugol donker kleurt, is er veel zetmeel aanwezig. Als lugol niet verkleurt, is er geen zetmeel aanwezig. Het resultaat van de kleuring kun je op de foto zien.

- Noteer de letter van de proefbuis waarin het meeste zetmeel afgebroken werd.

  Proefbuis D

- Verklaar.

  Lugol is in deze proefbuis amper verkleurd. Omdat in deze proefbuis de hoogste concentratie amylase aanwezig is, zal er bijgevolg het meeste zetmeel afgebroken worden.

- Noteer welk reactieproduct er wordt gevormd in deze katabole reactie.

  maltose

5 - Verklaar waarom sommige vlekken gemakkelijker verdwijnen door het gebruik van wasproducten die enzymen bevatten.



  De katabole werking van deze enzymen breekt vetten, eiwitten en/of suikers af die mogelijks op de kleding terecht gekomen zijn.

- Verklaar waarom wasproducten met enzymen beter werken op een koud dan op een kookprogramma in een wasmachine.

  Indien de temperatuur te hoog wordt, zullen de enzymen denatureren en bijgevolg hun functie verliezen.

6 Pepsine is een agressief enzym dat gemakkelijk de eigen maagwand kan oplossen.

- Zoek op hoe de maagwand zichzelf kan beschermen tegen dit enzym en tegen maagzuur (HCl), dat ook in de maag aanwezig is.

  De maagwand is bekleed met een dikke slijmlaag die de maag beschermt tegen enzymen.

- Verklaar of pepsine een anabool of katabool enzym is.

  Pepsine is een katabool enzym dat proteïnen afbreekt tot polypeptiden.

Amylase is werkzaam in de mond en bevindt zich in speeksel.

- Verklaar of amylase die mee wordt doorgeslikt met het voedsel nog werkzaam is in de maag.

  Speekselamylase werkt het best bij een pH tussen 6 en 7 en blijft werkzaam tijdens het vervoeren van de voedselbrij door de slokdarm naar de maag. De hoge zuurtegraad (lage pH) in de maag maakt het speekselamylase onwerkzaam.

7 Ascorbinezuur functioneert als cofactor in meer dan 800 verschillende biochemische reacties. Deze stof, die onder meer in citrusvruchten, kiwi, spruiten en paprika zit, is nodig bij de synthese van collageen, de meest voorkomende bouwstof van het menselijk lichaam. Ascorbinezuur zal ook de absorptie van ijzer in de darm versterken.



- Noteer hoe ascorbinezuur in de volksmond genoemd wordt.

  Vitamine C

8 Zoek op waarom enzymen worden toegevoegd bij de productie van industriële fruitsappen.

Enzymen helpen bij de afbraak van celwanden van de vruchtcellen. Bijgevolg komen meer sap en smaakstoffen vrij en gaat het persen sneller. Aan appelsap of citroensap worden extra enzymen toegevoegd die de laatste restjes troebele stoffen afbreken, zodat het sap helder blijft.

2 Transport via membranen

OEFEN HOOFDSTUK 2

REEKS

1 Vergelijk osmose en diffusie: geef één verschilpunt en één gelijkenis.

- Verschilpunt: osmose betreft transport van oplosmiddel, diffusie gaat om transport van opgeloste deeltjes.
- Gelijkenis: allebei passief transport. Dit type transport kost geen energie.

2 Noteer.

Kies uit: cel in isotone omgeving – cel in hypotone omgeving – cel in hypertone omgeving.

a Verandert de vorm of het volume van een cel niet.

cel in isotone omgeving

b Veroorzaakt cytolyse van een dierlijke cel.

cel in hypotone omgeving

c Veroorzaakt het verwelken van een plantencel.

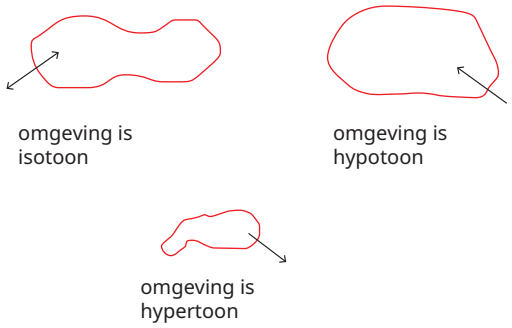
cel in hypertone omgeving

d Veroorzaakt de nettobeweging van watermoleculen uit de cel.

cel in hypertone omgeving

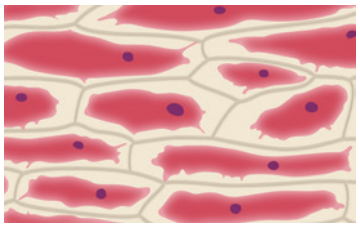
3

- Schets een rode bloedcel in een hypertone, isotone en hypotone omgeving.
- Geef met pijlen de richting aan waarin water zich beweegt.



4 Noteer om welke vorm van passief transport het gaat in de voorbeelden en verklaar telkens je antwoord.

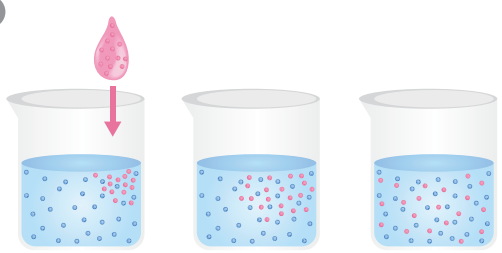
A



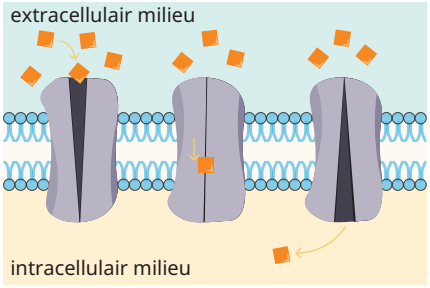
C



B

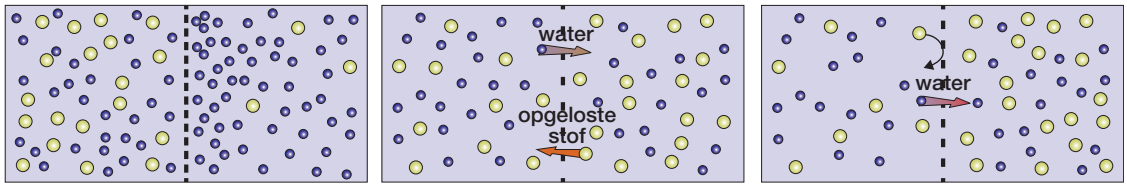


D



A	Osmose, plasmolyse. In een hypertone omgeving zal de plantencel door osmose vocht verliezen. Er is spontaan transport van oplosmiddel van een plaats met een lage concentratie (in de cel) naar een plaats met hoge concentratie (omgeving) doorheen een semipermeabel membraan. Er is een volumeverandering zichtbaar, celmembraan komt los van de celwand.
B	Diffusie, er is spontaan transport van opgeloste deeltjes van een plaats met hoge concentratie (druppel rode vloeistof links boven in de beker) naar een plaats met lage concentratie (elders in de beker).
C	Diffusie, er is spontaan transport van opgeloste deeltjes van een plaats met hoge concentratie (uitlaatpijp, schoorsteen) naar een plaats met lagere concentratie (in de lucht).
D	Vergemakkelijkte diffusie, er is spontaan transport van opgeloste deeltjes van een plaats met hoge concentratie (uit de cel) naar een plaats met lage concentratie (in de cel) via transmembraaneiwitten in het plasmamembraan.

5 Noteer het type membraan en verklaar je antwoord.



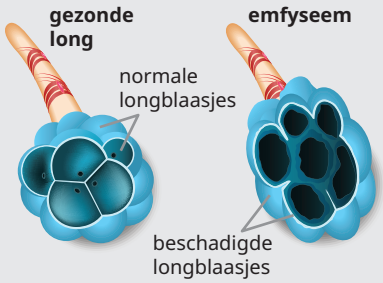
A B C

= water
= opgeloste stof

A	Niet doorlaatbaar membraan omdat de poriën in het membraan te klein zijn voor beide soorten stoffen.
B	Permeabel membraan omdat de poriën in het membraan beide soorten stoffen (water en opgeloste stof) kunnen doorlaten
C	Semipermeabel membraan omdat de poriën in het membraan doorlaatbaar zijn voor water maar niet voor de opgeloste stof.

6 Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Rokerslong



Het is bekend dat chemische stoffen in tabaksrook schade veroorzaken aan de longblaasjes. Deze irriterende stoffen veroorzaken aandoeningen zoals langdurige bronchitis en longemfyseem.
Longemfyseem is een aandoening van de longen die zich uit door chronische hoest, kortademigheid, piepen op de borst, opgeven van dik slijm en een toenemende beschadiging van de longen. Er is sprake van een permanente beschadiging van de wand van de longblaasjes met een verminderde uitwisseling van O_2 en CO_2 van de longen naar het bloed tot gevolg. Je bent niet meer in staat om een normale lichamelijke inspanning te verrichten.

a Om welke vorm van passief transport gaat het hier? Verklaar.

Diffusie, omdat het gaat om spontaan transport van opgeloste deeltjes (O_2) van een plaats met een hoge concentratie (longen) naar een plaats met een lage concentratie (bloed).

b Waarom ben je niet meer in staat om normale lichamelijke inspanning te verrichten?

Omdat de diffusiesnelheid is afgenomen. Er is minder diffusie van zuurstofgas naar het bloed en dus minder zuurstofgas dat naar de cellen kan. Cellen hebben zuurstofgas nodig voor de verbranding van glucose tot ATP. ATP is de energie die je nodig hebt om lichamelijke inspanning te verrichten. Je zal dus minder ATP maken.

7 Verklaar de verschijnselen.

a Rijpe kersen barsten na een hevige regenbui.

De regenbui doet de cellen van de kers in een hypotone omgeving terecht komen. Hierdoor is de inhoud van de cellen hypertoon t.o.v. de omgeving? Water zal door osmose aangetrokken worden tot in de cellen. De cellen zullen zwellen en kunnen daardoor zelfs barsten.

b Onkruid kun je bestrijden door zout te gebruiken.

Zout zorgt voor een hypertone omgeving voor onkruid. Hierdoor lekt water spontaan weg uit de plantencellen door osmose. De planten (onkruid in dit geval) zullen daardoor afsterven.

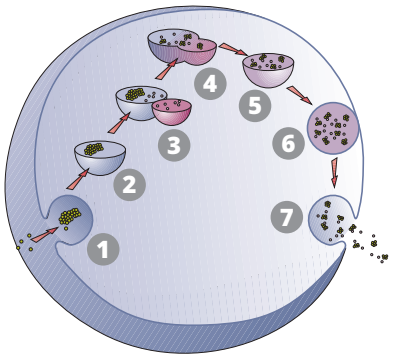
c Zoetwatervissen hebben geen dorst.

De cellen van zoetwatervissen bevinden zich in zoet water en dit is een hypotone concentratie t.o.v de concentratie in de cellen. Hierdoor zal er door osmose continu water in de vis terecht komen. Bij zoetwatertekort zal er dus geen tekort aan water in het lichaam zijn en dorst is een gevoel dat ontstaat als gevolg van een watertekort. Het treedt dus niet op bij zoetwatervissen.

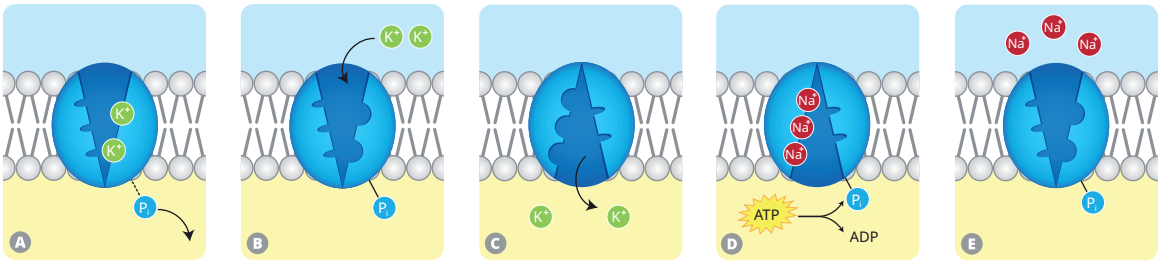
8 Noteer bij elke omschrijving het bijhorende nummer.

A	Opgenomen partikels worden door enzymen verteerd.
B	Endocytose treedt op door instulping van het celmembraan.
C	Blaasje wordt herkend door een lysosoom.
D	Vorming van een blaasje in het cytoplasma.
E	Celmembraan barst open en verteringsresten komen uit in de cel.
F	Blaasje versmelt met het celmembraan.
G	Versmelting van het blaasje met lysosoom.

A	5
B	1
C	3
D	2
E	7
F	6
G	4



9 Noteer de stappen van de K^+-Na^+-pomp in de juiste volgorde.



D - E - B - A - C

10 Je hebt keelpijn, koorts en je bent moe. Je zult een infectie opgelopen hebben met een virus of een bacterie. Je hoopt dat de koorts betekent dat je lichaam aan het vechten is tegen de ziekteverwekker en je snel genezen zult zijn. Je witte bloedcellen vallen de ziekteverwekker actief aan, om het genezingsproces in gang te zetten en de ziekteverwekker onschadelijk te maken en af te breken.

- Beschrijf grondig het transportproces dat deze ziekteverwekker onschadelijk maakt.

  De witte bloedcel zal de ziekteverwekker door fagocytose onschadelijk maken. De cel zal uitstulpingen vormen die de ziekteverwekker omsluiten. Het blaasje dat gevormd wordt, wordt een voedselvacuole genoemd. Het zal nadien versmelten met een lysosoom. Het lysosoom zal de inhoud afbreken en dus de ziekteverwekker onschadelijk maken.

- Verklaar of het hier gaat om actief of passief transport.

  Dit is actief transport. Het gaat om endocytose. Bij dit type van blaasjestransport wordt energie (ATP) verbruikt.

11 In het membraan van de maagwandcellen die maagzuur (HCl) produceren zit een protonpomp, ook wel H^+-K^+-ATPase genoemd. Die zorgt ervoor dat er voldoende H^+-ionen in de maag terechtkomen, die samen met Cl^- maagzuur vormen.

- Verklaar of het hier om actief transport of passief transport.

  Dit is actief transport. Er wordt door het enzym H^+-K^+-ATPase, ATP gebruikt om de H^+-ionen in de maag terecht te laten komen.

12 Lees de tekst en beantwoord de vragen.

Halofyten, zoals zeekraal, zijn planten die leven in erg zoute bodems. Ze zijn aangepast aan hoge concentraties Na^+- en Cl^--ionen. Ze hebben in hun cytoplasma meer opgeloste stoffen dan andere planten en ze slaan grote hoeveelheden Na^+- en Cl^--ionen op in hun vacuolen.



Zeekraal (*Salicornia europaea*)

a Welke vorm van transport zal verantwoordelijk zijn voor de opname van water door de cellen van deze planten?

passief transport, osmose

b Hoe kan het dat deze planten toch water opnemen, ondanks de hypertone concentratie waarin ze zich bevinden?

Deze planten vertonen aanpassingen aan de omgeving waarin ze groeien. Ze kunnen overleven in erg zoute omgevingen omdat ze in hun cytoplasma meer opgeloste stoffen (hoge ionenconcentraties) hebben dan andere planten waardoor de concentratie in de cellen niet hypotoon is maar hypertoon en de cellen door osmose toch water kunnen opnemen uit de omgeving.

13 Aardbeienconfituur is een sterk geconcentreerde suikeroplossing.

- Verklaar waarom een bacterie niet kan overleven in de confituur.

De confituur is een hypertone omgeving voor de bacteriecel. De bacterie zal door osmose water verliezen en sterven.

3 Fotosynthese en celademhaling

OEFEN HOOFDSTUK 3

REEKS

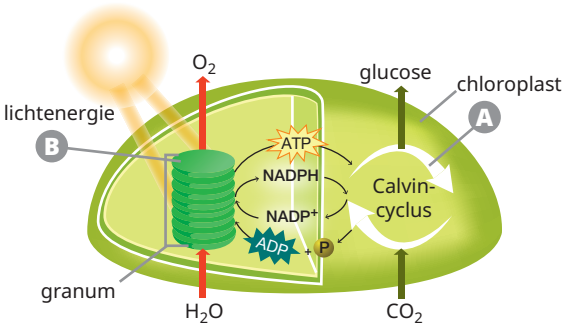
1

- Noteer welke reacties plaatsvinden ter hoogte van pijl A.

  pijl A : donkerreacties

- Noteer welke reacties plaatsvinden ter hoogte van pijl B.

  pijl B : lichtreacties



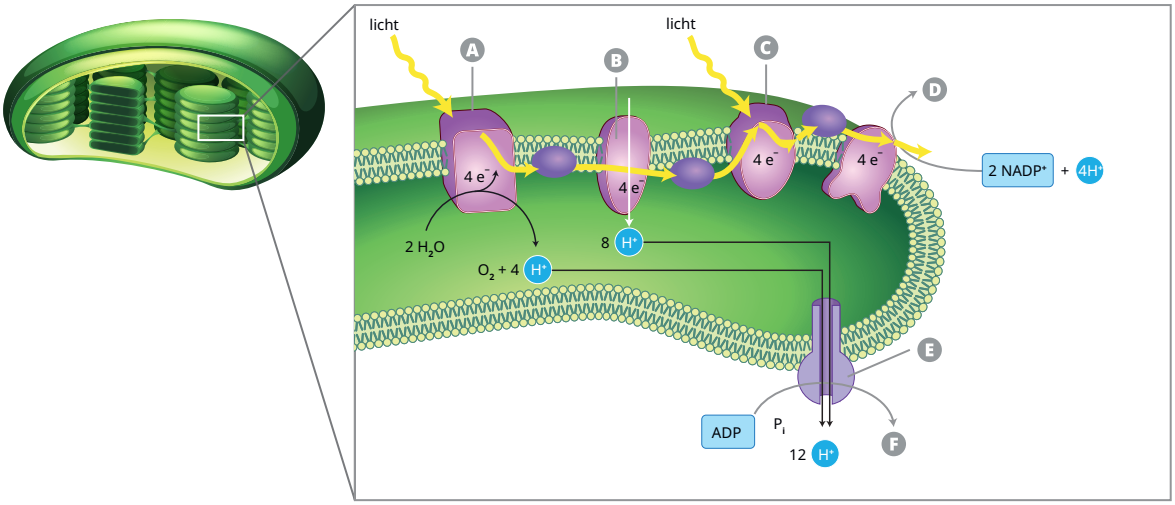
- Noteer waar de plant het CO_2 vandaan haalt dat nodig is voor de donkerreacties.

  De plant haalt het CO_2 uit de lucht, deze komt via de huidmondjes naar de plantencellen.

2 Leg uit waarom er in het begin van de lente meer CO_2 in de atmosfeer aanwezig is dan tijdens de herfst.

In het begin van de lente krijgen de meeste bomen en struiken terug blad, waardoor ze aan fotosynthese doen. Hierbij wordt CO_2 uit de lucht gehaald en opgeslagen onder de vorm van glucose. Op het einde van de herfst valt de fotosynthese bij de meeste planten stil.

3 • Benoem de delen of chemische stoffen die aangeduid zijn met een letter.



A fotosysteem II

B protonenpomp

C fotosysteem I

D NADPH

E ATP-synthase

F ATP

• Noteer welke chemische reacties van de fotosynthese de figuur voorstelt.

lichtreacties

• Noteer welk deel van de chloroplast wordt uitvergroot op de figuur.

membraan van de thylakoïde

4 Noteer of de bewering juist of fout is. Verbeter indien fout.

a De glycolyse is de afbraak van glucose tot pyruvaat. juist

b Sommige reacties in de glycolyse vereisen een energie-input. juist

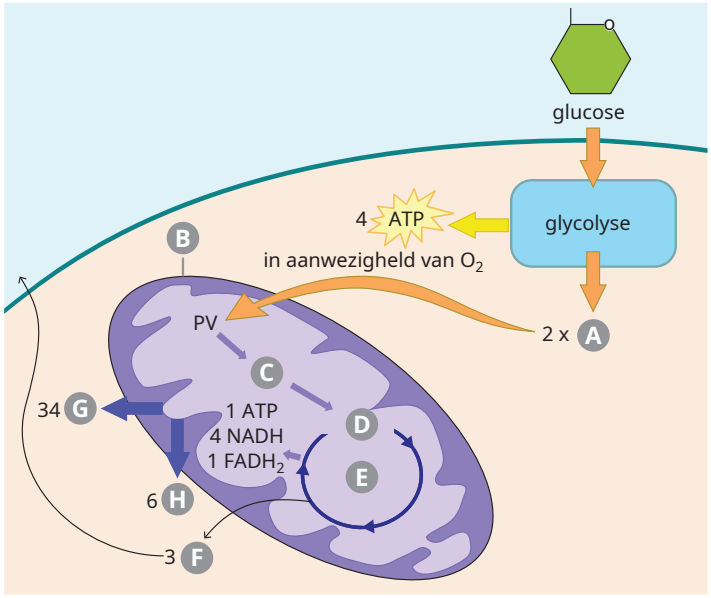
c Een glucosemolecule wordt rechtstreeks opgenomen door het mitochondrion voor de aerobe celademhaling.

fout. Glucose wordt eerst omgezet tot pyruvaat in het cytosol. Het pyruvaat wordt door het mitochondrion opgenomen.

d Tijdens de glycolyse wordt ATP en $FADH_2$ gevormd.

fout, tijdens de glycolyse wordt ATP en NADPH gevormd

5 Benoem de delen of chemische stoffen die aangeduid zijn met een letter.



A : pyruvaat

B : mitochondrion

C : acetyl-CoA

D : citroenzuur

E : Krebscyclus

F : CO_2

G : ATP

H : H_2O

6 Som de verschillen op tussen licht- en donkerreacties op het vlak van locatie in de cel, input en output.

	lichtreactie	donkerreactie
locatie	thylakoïdmembraan van chloroplast	stroma chloroplast
input	lichtenergie; H_2O; ADP, Pi en $NADP^+$, H^+	6 CO_2; ATP en NADPH afkomstig van lichtreacties.
output	O_2; ATP en NADPH	1 glucose (C_6H12O6), ADP, Pi en $NADP^+$, H^+

7 Rangschik de begrippen van de aerobe celademhaling in de juiste volgorde.

Kies uit: Krebscyclus – glycolyse – oxidatieve fosforylering – opname van glucose via het celmembraan.

opname van glucose via het celmembraan - glycolyse – Krebscyclus - oxidatieve fosforylering

8 Noteer de letter van het juiste antwoord. Welk proces wordt door de reactie weergegeven?

pyruvaat + 1 ADP + 1 P_i + 4 NAD^+ + FAD^+ → 3 CO_2 + 1 ATP + 4 NADH + 4 H^+ + $FADH_2$

<A> glycolyse

<B> Calvincyclus

<C> Krebscyclus

<D> oxidatieve fosforylering

9

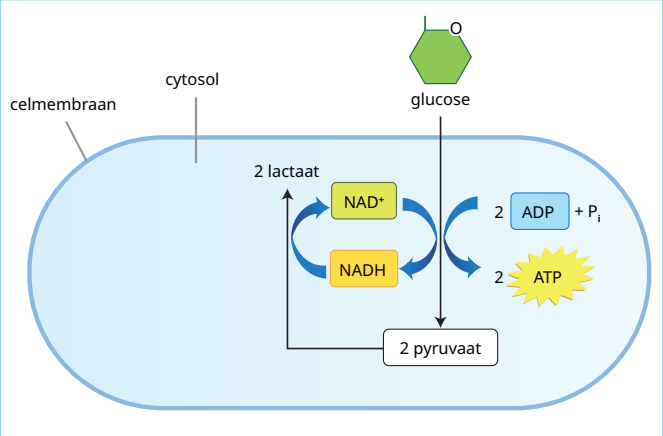
- Bekijk de afbeelding.
- Noteer de letter van het juiste antwoord. Welk metabool proces wordt afgebeeld?

  <A> oxidatieve fosforylering

  <B> melkzuurgisting

  <C> alcoholgisting

  <D> Calvincyclus (donkerreacties)



- Leg uit in welke omstandigheden lactaat gevormd wordt.

  Onder anaerobe omstandigheden. Pyruvaat (en niet zuurstofgas) is bij de melkzuurgisting de finale organische elektronenacceptor.

- Noteer een toepassing van dit proces.

  vorming van yoghurt

10 Verklaar waarom langdurige spieractiviteit bij niet getrainde personen tot spierkramp leidt.

De spieren stapelen melkzuur op in hun cellen als gevolg van fermentatie dat optreedt in zuurstofloze omstandigheden. Melkzuur ioniseert tot het lactaation en de vrijgekomen H^+-ionen zorgen voor een daling van de pH. Deze verzuring tast het celmilieu aan, waarbij er scheurtjes kunnen ontstaan in het celmembraan. Dit geeft een branderig gevoel en een hoge lactaatconcentratie kan lijden tot een plotse spiercontractie en verstijving van de spier wat je aanvoelt als een kramp.

11 Vermeld bij iedere stelling over welk proces van de aerobe celademhaling het gaat.

a Glucose wordt er omgezet naar pyruvaat.

glycolyse

b Hier worden 34 moleculen ATP aangemaakt.

oxidatieve fosforylering

c CO_2 komt vrij.

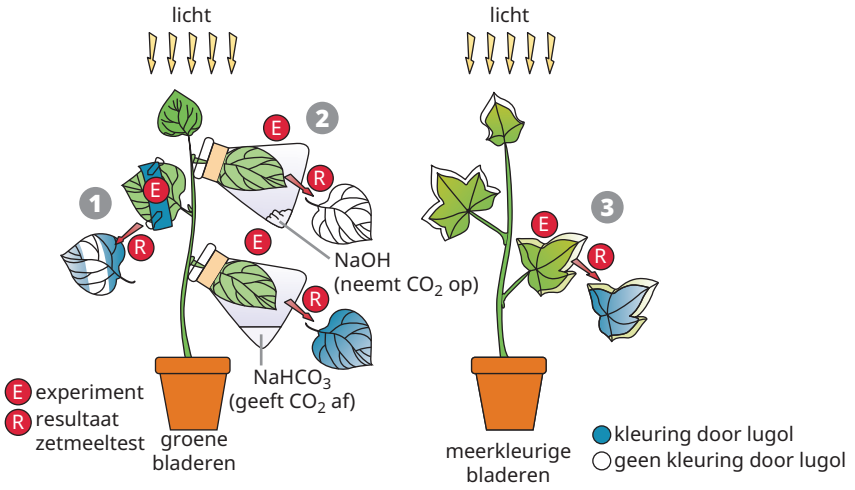
Krebscyclus

d O_2 wordt verbruikt.

oxidatieve fosforylering

12 Lugol is een zetmeelindicator. Lugol kleurt donkerblauw in aanwezigheid van zetmeel. Je kunt zelf onderzoeken welke factoren de zetmeelvorming bij planten beïnvloeden.

- Leid uit onderstaande proefopstelling drie mogelijke onderzoeksvragen af.
- Noteer bij iedere onderzoeksvraag kort de bijhorende werkwijze.



Onderzoeksvraag 1: Welke invloed heeft licht op de zetmeelvorming?

Werkwijze: Dek een groen blad gedeeltelijk af met een ondoorschijnende strip. Voer achteraf een zetmeeltest uit om na te gaan welk deel van het blad (belichte of onbelichte) zetmeel heeft aangemaakt.

Onderzoeksvraag 2: Welke invloed heeft CO_2 op de zetmeelvorming?

Werkwijze: Bind een plastic zakje waarin NaOH zit rond 1 groen blad van een belichte potplant. NaOH bindt CO_2 waardoor dit blad niet over CO_2 beschikt. Bind een ander plastic zakje, waarin $NaHCO_3$ zit, rond een ander groen blad. $NaHCO_3$ geeft CO_2 af, waardoor dit blad over meer CO_2 beschikt. Voer achteraf een zetmeeltest uit om na te gaan welk blad zetmeel heeft aangemaakt.

Onderzoeksvraag 3: Welke invloed heeft de aanwezigheid van chlorofyl op de zetmeelvorming?

Werkwijze: Belicht een meerkleurig blad en voer achteraf een zetmeeltest uit om na te gaan of ook de niet-groene bladdelen zetmeel hebben gevormd.

13 Eén mol glucose bezit zo'n 2880 kJ aan energie, terwijl één mol ATP 30,5 kJ aan energie bezit.

- Bereken het rendement van de aerobe celademhaling.

  38 ATP moleculen die gevormd worden bij de aerobe celademhaling, dit geeft

  38 X 30,5 kJ = 1159 kJ

  Rendement = nuttige energie/totale energie = 1159 kJ / 2880 kJ = 0,40

- Verklaar waarom het rendement niet 100 % is.

  De rest van de chemische energie werd omgezet naar thermische energie, die verloren gaat.